

中学3年 数学 JH-MATH-G3-U08 標本調査

解答・解説 標本調査

データの活用 | 全数調査と標本調査・無作為抽出・母集団の推定

全 8 問 40 点満点

解答一覧

番号	正答	配点
1	イ 学校で行う健康診断	5
2	エ 缶詰の品質検査	5
3	エ 全生徒に番号をつけ、乱数を使って 50 人を選ぶ	5
4	350 個	5
5	216 人	5
6	エ 推定した値と母集団の値との誤差が小さくなる傾向がある	5
7	1600 匹	5
8	平日の昼に駅前を通る人だけが対象になるため、働いていて駅前を通らない人や、その時間に外出しない人などの意見が反映されず、標本にかたよりのある。そのため、市民全体の意見を正しく推定できない。	5
合計		40

解説

1 正答 イ 学校で行う健康診断

5点

次のうち、全数調査が適しているものを選びなさい。

解説 健康診断は全員について調べる必要がある。電球の寿命は調べると製品がなくなり、視聴率や魚の数はすべてを調べるのが難しいので標本調査を行う。

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G3-U08 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

2 正答 エ 缶詰の品質検査

5点

次のうち、標本調査が適しているものを選びなさい。

解説 缶詰の品質検査は、全部を開けると売物がなくなるので標本調査を行う。

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G3-U08 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

3 正答 エ 全生徒に番号をつけ、乱数を使って 50 人を選ぶ

5点

ある中学校の全生徒 600 人から 50 人を選んでアンケートを行う。標本の選び方として最も適切なものを選びなさい。

解説 標本は母集団の傾向をよく表すよう、かたよりにくく無作為に抽出する必要がある。

基礎 (2) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G3-U08 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

4 正答 350 個

5点

白い碁石がたくさん入った袋に、黒い碁石 50 個を入れてよくかき混ぜた。そこから 40 個を無作為に取り出したところ、黒い碁石は 5 個だった。袋の中の白い碁石は、およそ何個と考え...

解説 取り出した 40 個のうち白は 35 個。袋の中の白と黒の比も $35 : 5 = 7 : 1$ と考えられるので、白は $50 \times 7 = 350$ （個）。

標準（3） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-MATH-G3-U08 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

5 正答 216 人

5点

ある中学校の全生徒 600 人から 50 人を無作為に抽出して調べたところ、18 人が自転車で通学していた。全生徒のうち自転車で通学している生徒は、およそ何人と推定できるか。

解説 標本での割合は $\frac{18}{50}$ 。 $600 \times \frac{18}{50} = 216$ （人）。

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G3-U08 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

6 正答 エ 推定した値と母集団の値との誤差が小さくなる傾向がある

5点

標本調査で、標本の大きさを大きくすると一般にどうなるか。

解説 標本を大きくするほど、標本の傾向は母集団の傾向に近づきやすい。ただし、必ず一致するわけではない。

標準（3） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G3-U08 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

7 正答 1600 匹

5点

池の魚の数を調べるために、120 匹をつかまえて印をつけて池にもどした。数日後に 80 匹をつかまえたところ、印のついた魚が 6 匹いた。池の魚はおよそ何匹と推定できるか。

解説 池全体の魚を x 匹とすると $x : 120 = 80 : 6$ 。 $x = 1600$ 。

標準（3） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-MATH-G3-U08 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

8 正答 平日の昼に駅前を通る人だけが対象になるため、働いていて駅前を通らない人や、その時間に外出しない人などの意見が反映されず、標本にかたよりがあ
る。そのため、市民全体の意見を正しく推定できない。

5点

ある市で、市民全体の意見を知るために、平日の昼に駅前で通行人 100 人にアンケートを行い、その結果を市民全体の意見とした。この調査方法の問題点を説明しなさい。

解説 標本調査では、母集団から無作為に抽出することが大切。時間や場所を限定すると、標本が母集団の特徴をよく表さなくなる。

採点基準 観点別

- ・ 標本が無作為に選ばれていない（かたよっている）ことを指摘している（3点）
- ・ どのような人の意見が反映されにくいかを具体的に述べている（2点）

応用（4） | 思考・判断・資料・グラフの読み取り | 思考・判断・表現 | JH-MATH-G3-U08 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）